

Evidencia de aprendizaje 3

Maycol Vasquez Casas

Institución Universitaria Digital de Antioquia

Ingeniería de Software y Datos

Proyecto Integrado III - Analítica de Datos

Andrés Felipe Palacio

Medellín, Colombia

26 de mayo de 2026

INTRODUCCIÓN

La industria de las telecomunicaciones es altamente competitiva, lo que provoca que la retención de clientes sea un factor crítico para la rentabilidad. Actualmente la empresa TELCO enfrenta una tasa de abandono (Churn) del 26.5%. Dado que el costo de adquirir un nuevo cliente es sustancialmente más alto que retener uno existente, este nivel de pérdida impacta negativamente los ingresos recurrentes mensuales de la empresa.

En el presente trabajo se desarrolla un análisis exploratorio de datos utilizando el dataset de la empresa de telecomunicaciones. El objetivo principal, es poder identificar patrones y relaciones entre las variables que permitan comprender los factores asociados a la pérdida de clientes (Churn).

Para el desarrollo de la actividad se utilizan herramientas de limpieza y transformación de datos trabajadas en Google colab y posteriormente se realizó la construcción de visualizaciones y tableros en Power BI, lo que permite validar o refutar las hipótesis planteadas en la primera actividad.

El análisis visual de la información, facilita la interpretación de los datos y permite identificar las tendencias relacionadas con la permanencia de los clientes, tipo de contrato, métodos de pago, servicios contratados y cargos mensuales.

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo principal del análisis es poder identificar y analizar las características demográficas, de servicios y contractuales de los clientes para comprender los factores que los impulsan al abandono. El objetivo final es poder validar las hipótesis del negocio que permitan diseñar estrategias de retención precisas para reducir la tasa de abandono mensual en un 15%.

Para guiar el análisis en Power BI, se plantearon las siguientes hipótesis:

- **Hipótesis 1:** Los clientes con contratos a corto plazo (Mensuales) tiene una probabilidad significativamente mayor de abandonar el servicio en comparación con los de largo plazo,
- **Hipótesis 2:** El mayor riesgo de abandono ocurre en las primeras etapas del ciclo de vida del cliente (baja antigüedad).
- **Hipótesis 3:** Los clientes que pagan cargos mensuales más altos presentan mayores tasas de abandono.

DESCRIPCIÓN DE DESAFÍOS DE LIMPIEZA

Para poder asegurar la veracidad del análisis en Power BI, el dataset original pasó por un riguroso proceso de limpieza y transformación en Python. Los principales desafíos superados fueron los siguientes:

1. **Tratamiento de Nulos ocultos e inconsistencias de tipos:** El principal desafío fue la columna *Cargos_totales*, la cual aparecía como tipo texto (*Object*) en lugar de ser numérico (*Float*). Esto se debía a la existencia de espacios en blanco correspondiente a 11 clientes nuevos (tenían 0 meses de antigüedad). Se forzó la conversión a numérico y se imputaron estos nulos con el valor de 0.
2. **Reducción de cardinalidad y redundancias:** variables categóricas de servicios como por ejemplo Soporte Técnico o Seguridad en línea contenían valores redundantes como “*No internet service*”, los cuales aportan la misma información que un simple “*No*”. Se unificaron para mantener la estructura binaria.
3. **Estandarización del idioma:** Para facilitar la lectura en los tableros de Power BI, se tradujeron los nombres de las 21 columnas y todos los registros categóricos de inglés a español.

Link al notebook

https://colab.research.google.com/drive/1YTZTytZL2SBJn_6-5pAN83-UCMXPkncz?usp=sharing

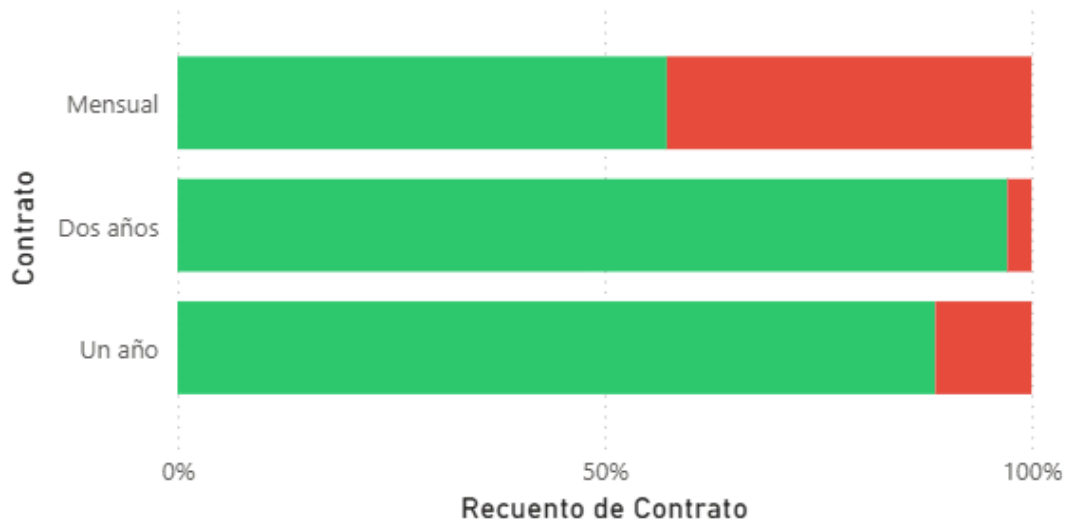
ANÁLISIS DE DATOS

Este análisis se realizó en torno a las hipótesis propuestas para poder validarlas o refutarlas.

Hipótesis 1: El tipo de contrato influye en el abandono.

Recuento de Contrato por Contrato y Abandono

Abandono ● No ● Si

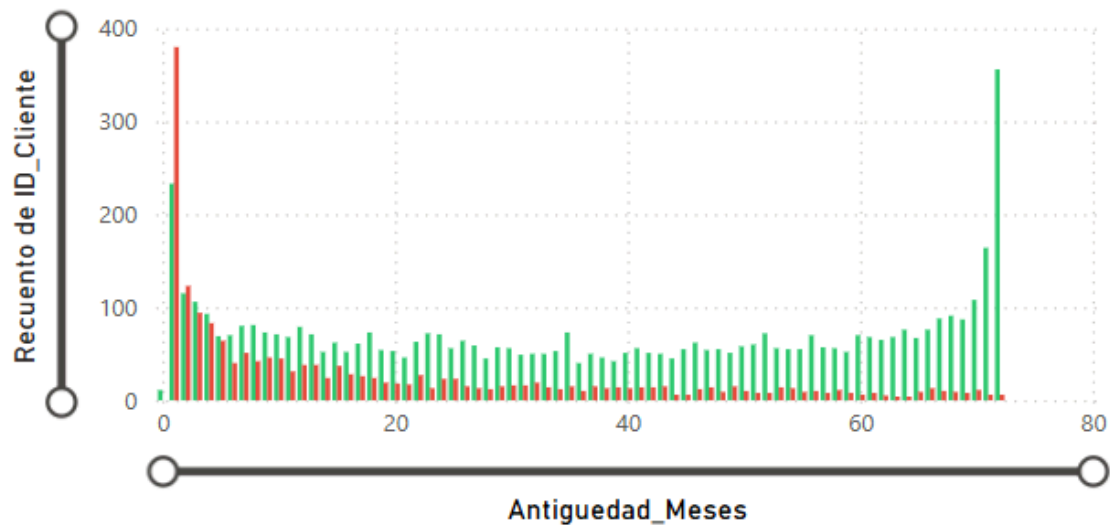


En este caso la hipótesis se valida, ya que los datos muestran que la mayoría de las deserciones provienen de los clientes con contratos mensuales (Month-to-month). Los contratos de un año y los de dos años actúan como una forma de retención, presentando tasas de abandono mínimas. Esto nos da a entender que los clientes presentan una falta de compromiso a largo plazo si firman un contrato por meses.

Hipótesis 2: El riesgo es mayor en clientes nuevos.

Recuento de Clientes por Antigüedad (Meses) y Abandono

Abandono ● No ● Si

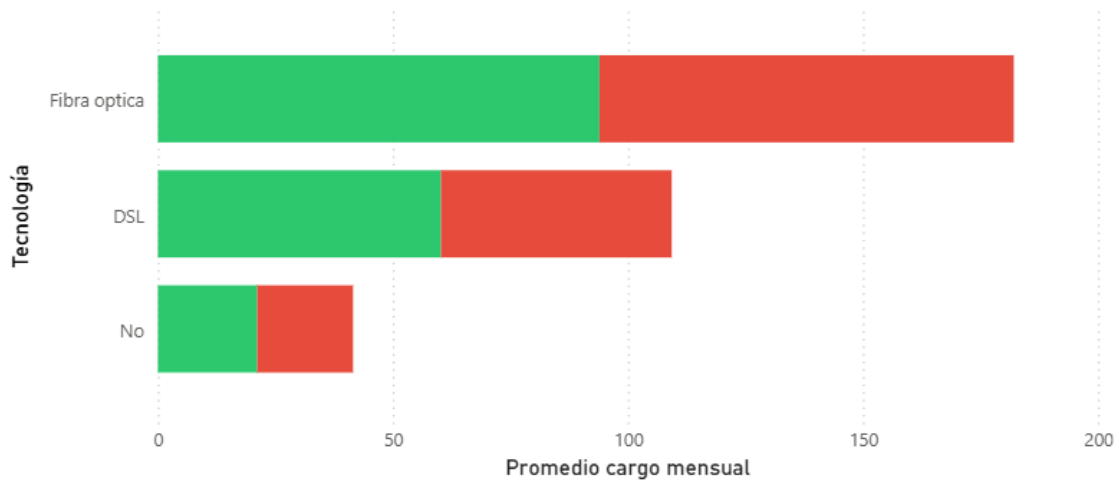


Esta hipótesis también se valida, pues se observa un pico bastante pronunciado de abandonos en el primer mes. A medida que la relación con el cliente supera el primer año, la probabilidad de que abandone los servicios, cae exponencialmente. Esto refleja problemas críticos en la etapa de “Onboarding” (adaptación inicial) o insatisfacción temprana con el servicio.

Hipótesis 3: Los altos costos y la tecnología influyen en la fuga de clientes.

Cargos mensuales vs tecnología instalada

Abandono ● No ● Si



Esta hipótesis también se puede validar, ya que los clientes que abandonan tienen, en promedio, cargos mensuales más altos que los que se quedan. Además, al segmentar por tipo de servicio, los que tienen Fibra óptica presentan una tasa de abandono significativamente alta en comparación de los clientes que tienen servicio de DSL, a pesar de ser una tecnología superior. Esto podría sugerir que los clientes perciben que la fibra óptica es demasiado costosa para el valor recibido o que el servicio podría presentar fallas técnicas no atendidas.

CONCLUSIÓN Y ESTRATEGIAS DE RETENCIÓN

Tras el análisis del conjunto de datos, se puede concluir que el perfil del cliente con mayor riesgo de abandono es aquel que tiene un contrato mensual, contrata fibra óptica, paga altas tarifas y tiene menos de 6 meses de antigüedad.

Dado que el objetivo principal del análisis es poder reducir la tasa de abandono en un 15%, se proponen las siguientes estrategias, atacando así cada problemática de cada hipótesis.

Soluciones para la hipótesis 1: Problema de los contratos mensuales

Ya que los clientes con contratos mes a mes son los más propensos a retirarse, el objetivo sería incentivar la migración hacia contratos de uno o dos años. Para esto se puede ofrecer a los clientes actuales de contratos mes a mes descuentos significativos en su factura si deciden pasarse a contratos de uno o dos años. Adicionalmente se podrían bloquear ciertos beneficios premium como aumentos de velocidad de internet o acceso a canales de streaming adicionales, haciendo estos servicios exclusivos para clientes con contratos anuales o bianuales.

Soluciones para la hipótesis 2: Riesgo en los primeros meses

Ya que el retiro de clientes ocurre en los primeros meses, se debería implementar un protocolo donde el equipo de servicio al cliente contacte proactivamente a los usuarios en la semana 1, mes 1 y mes 3. El objetivo es validar que la instalación fue exitosa, enseñarles a los clientes a usar los servicios y resolver cualquier queja antes de que decidan cancelar. Otra estrategia estaría basada en recolectar información sobre la satisfacción del cliente, mediante una breve encuesta al finalizar el primer mes. Si un cliente califica negativamente se debe activar una alerta inmediata para que el equipo de retención le ofrezca soporte técnico prioritario y/o un descuento de compensación.

Soluciones para la hipótesis 3: Altos costos y fallas técnicas

Dado que los clientes que más pagan son los de fibra óptica y estos son los que tienen mayores tasas de abandono, en lugar de bajar los precios (ya que afectarían los ingresos), se debe aumentar el valor percibido. Se pueden incluir servicios de bajo costo pero de alto valor para el cliente como por ejemplo Soporte Técnico Premium gratuito o Seguridad en línea. También se debe revisar constantemente las fallas técnicas en la infraestructura, ya que las caídas constantes del servicio o las bajas velocidades no cumplen lo que se prometió y esto hará que ningún descuento retenga al cliente a largo plazo. Y por último se debería crear planes de fibra óptica ligeramente más económicos y de menor velocidad para retener a los clientes que sientan que sus cargos mensuales actuales son demasiado altos, esto evitará que cancelen el servicio.

LINKS

Link a trello

<https://trello.com/invite/b/69ec3371d0fbed61c88d89f5/ATTI08757d3692f1d455f1aca4e8f1104da439D60134/pi3-analisis-empresa-telco>

Link al Colab

https://colab.research.google.com/drive/1YTZTytZL2SBJn_6-5pAN83-UCMXPkncz?usp=sharing

Link a repositorio

https://github.com/maycolvasquez-iud/Maycol_Vasquez_Evidencia_de_Aprendizaje_PI3

Video explicativo